

수학 미적분 · 수열의 극한 · 문제편

수학 · 미적분 · 수열의 극한 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $\frac{3n^2-1}{n+2}$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

[기본] 2 [3점]

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{n^2+6n} - \sqrt{n^2+2n} \right)$ 의 값을 구하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ ∞

[심화] 3 [4점]

첫째항이 2인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 공비를 r 라 하자. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 그 값이 3일 때, 무한급수

$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ 의 값을 구하시오.

- ① $\frac{9}{2}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ 6 ④ $\frac{20}{3}$ ⑤ $\frac{36}{5}$

[심화] 4 [4점]

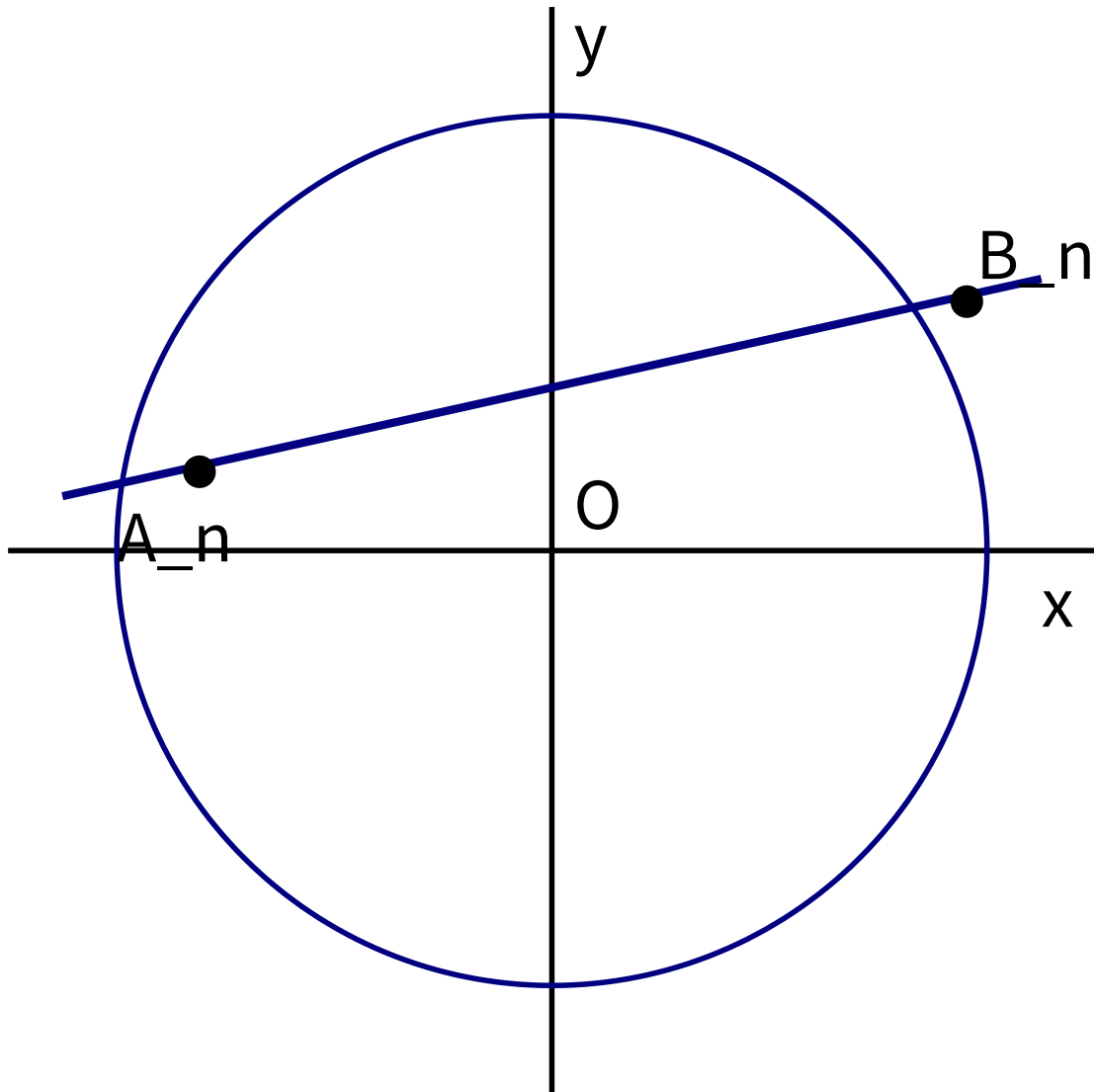
수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하면 $S_n = n^2 + 2n$ 이다. 이때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n a_{n+1}}$

의 값을 구하시오.

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

[심화] 5 [4점]

좌표평면에서 자연수 n 에 대하여 직선 $y = \frac{1}{n}x + 1$ 이 원 $x^2 + y^2 = 4$ 와 만나는 두 점을 각각 A_n , B_n 이라 하자. 선분 A_nB_n 의 길이를 L_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n$ 의 값을 구하시오.



[킬러] 6 [4점]

실수 r ($r > 0$)에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 을 $a_n = \frac{r^{2n+1} + 2}{r^{2n} + r^n + 1}$ 로 정의한다. 수열 $\{a_n\}$ 이 수렴하도록 하는 모든 r 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f(r)$ 이라 하자. 함수 $f(r)$ 의 치역에 속하는 값들 중 자연수인 것을 모두 더한 값을 구하시오.

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

[킬러] 7 [4점]

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_1 = 1$ 이고 $a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 3}$ 을 만족시킨다. $b_n = \frac{1}{a_n}$ 이라 할 때, 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{3^n}$ 이 수렴함을 이용하여 그 값을 구하시오.

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$